

Esercizio di programmazione IEC 61131-3

Si abbia un sistema di irrigazione composto da 3 rami indipendenti. Ogni ramo è dotato di una elettrovalvola che è comandata dal comando binario OPEN_i (i=1,2,3).

Ogni ramo è dotato di un sensore di umidità UMIDITY_i (i=1,2,3), che produce il segnale 1 se viene rilevata umidità nel terreno, altrimenti produce il valore 0.

Si supponga di realizzare un FB per la gestione del ciclo di irrigazione del generico ramo i (i=1,2,3). **Il ciclo di irrigazione** che questo FB deve implementare è il seguente:

1. Se il valore di UMIDITY_i (i=1,2,3) è pari a zero, allora viene attivata l'irrigazione del ramo i, per un tempo T_on1_i (che può essere settato a piacere e che può essere diverso per ciascun ramo)
2. L'irrigazione si sospende per un tempo T_pausa_i (che può essere settato a piacere e che può essere diverso per ciascun ramo)
3. L'irrigazione riprende per un altro tempo T_on2_i (che può essere settato a piacere e che può essere diverso per ciascun ramo)
4. Alla conclusione, il sistema ritorna nello stato iniziale, in attesa del comando di avvio, ossia del valore 0 del sensore UMIDITY_i.

Si supponga di utilizzare un'istanza del FB per implementare l'algoritmo di controllo per ciascun ramo. Dunque in tutto ci saranno 3 istanze del FB.

Si supponga di controllare con task ciclici ciascun ciclo di irrigazione; in tal caso i tempi ciclici devono essere differenti per i tre rami.

INPUT

$UMIDITY_i$

T_{ON1_i}

T_{ON2_i}

T_{PAUSA_i}

OUTPUT

$OPEN_i$

MACCHINA A STATI

